

Preguntas para el examen oral

1 Parte I: teórica

1. Defina el concepto de una *medida de probabilidad* y muestra
 - (a) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
 - (b) Si $A \subset B$, entonces $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$;
 - (c) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
 - (d) Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión creciente de eventos, de modo que $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$. Sea $A := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \lim_{i \rightarrow \infty} A_i$. Entonces $\mathbb{P}(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_i)$.
2. Defina el concepto de una *medida de probabilidad*. Enuncie y demuestre la propiedad de continuidad de las medidas de probabilidad.
3.
 - (a) Defina el concepto de un *espacio muestral*.
 - (b) Defina el concepto de un σ -campo.
 - (c) Defina el concepto de una *probabilidad condicional*.
 - (d) Enuncie la ley de probabilidad total y demuéstrela en el caso más sencillo.
4.
 - (a) Defina que significa que dos eventos A y B son *independientes*.
 - (b) Defina que significa que una familia $\{A_i : i \in I\}$ es *independiente*.
 - (c) Defina que significa que una familia $\{A_i : i \in I\}$ es *independiente por pares*.
 - (d) Muestra que los eventos A, B son independientes si y solo si A, B^c son independientes.
5.
 - (a) Defina el concepto de una *variable aleatoria* X .
 - (b) ¿Cuándo llamamos a una función $\mathcal{F}$ -medible?
 - (c) Defina el concepto de una *función de distribución* F y demuestre:
 - (i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$;
 - (ii) si $x < y$, entonces $F(x) \leq F(y)$.
 - (d) ¿Cuál es la función de distribución de una variable aleatoria constante?

6. (a) Defina el concepto de una *variable aleatoria* X .
 (b) Defina el concepto de una *función de distribución* F y demuestre:
 (i) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$;
 (ii) F es continua por la derecha.
 (c) ¿Cuál es la función de distribución de una variable aleatoria de Bernoulli con parámetro p ?
7. (a) Defina el concepto de una *variable aleatoria* X .
 (b) Defina el concepto de una *función de distribución* F y demuestre:
 (i) $\mathbb{P}(X > x) = 1 - F(x)$;
 (ii) $\mathbb{P}(x < X \leq y) = F(y) - F(x)$;
 (iii) $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - \lim_{y \rightarrow x^-} F(y)$.
 (c) Defina el concepto de una *función indicadora*. ¿Qué tipo de variable aleatoria es?
8. (a) Defina el concepto de una *variable aleatoria discreta*.
 (b) Defina el concepto de una *función de masa (de probabilidad)*.
 (c) Dado una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. ¿Cuándo es la función de masa de una variable aleatoria?
 (d) ¿Cuál es la función de masa de una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro λ ?
 (e) Muestre que la función de masa de una variable aleatoria con distribución de Poisson puede obtenerse como límite de la función de masa de una variable aleatoria binomial.
9. (a) Defina cuándo dos variables aleatorias discretas X y Y son *independientes*.
 (b) Suponga que X toma valores en $\{x_1, x_2, \dots\}$ y Y en $\{y_1, y_2, \dots\}$. Sea

$$A_i = \{X = x_i\} \text{ y } B_j = \{Y = y_j\}.$$
 ¿Bajo qué condición sobre los eventos A_i y B_j son X y Y independientes?
 (c) Sea X una variable aleatoria discreta y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Explique por qué $g(X)$ también es una variable aleatoria discreta.
 (d) Sean X, Y dos variables aleatorias discretas independientes y sean $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones. Demuestre que $g(X)$ y $h(Y)$ también son variables aleatorias discretas independientes.

10. (a) Defina el concepto del *valor esperado*.
 (b) Enuncie la fórmula de cambio de variables para el cálculo del valor esperado y demuéstrela.
 (c) Defina el concepto del *k-ésimo momento* y del *k-ésimo momento central*.
 (d) Calcule el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli.

11. (a) Defina el concepto del *valor esperado*.
 (b) Demuestra que el valor esperado es un operador lineal.

12. (a) Defina el concepto del *valor esperado*.
 (b) Muestra si X, Y son independientes, entonces $E(XY) = E(X)E(Y)$.
 (c) Defina cuando dos variables aleatorias X, Y no son *correlacionadas*.
 (d) Interprete la distribución binomial como la suma de variables aleatorias de Bernoulli independientes. Luego, calcule su valor esperado y su varianza.

13. (a) Defina el concepto de *varianza*.
 (b) Demuestra que $\text{var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.
 (c) Demuestra que para $a \in \mathbb{R}$, $\text{var}(aX) = a^2 \text{var}(X)$.
 (d) Introduzca la distribución geométrica a través de una sucesión de intentos de Bernoulli. Luego, calcule su valor esperado y su varianza.

14. (a) Defina el concepto de *varianza*.
 (b) Demuestra que $\text{var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.
 (c) Supongamos X, Y no son correlacionadas, demuestra que

$$\text{var}(X + Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y).$$

 (d) Introduzca la distribución binomial negativa como la suma de variables aleatorias geométricas independientes. Luego, calcule su valor esperado y su varianza.

15. (a) Defina los conceptos de *covarianza* y del (*coeficiente de*) *correlación*.
 (b) Enuncie la desigualdad de Cauchy-Schwarz (con caracterización de igualdad) y muéstralo.
 (c) Muestra que $|\rho(X, Y)| \leq 1$.

16. Sean X, Y variables aleatorias discretas.

- (a) Defina el concepto de la *distribución condicional de Y dado $X = x$* .
- (b) Defina el concepto de la *función de masa (de probabilidad) condicional de Y dado $X = x$* .
- (c) Demuestra que X, Y son independientes si y solo si $f_{Y|X} = f_Y$.

17. Sean X, Y variables aleatorias discretas.

- (a) Defina el concepto del *valor esperado condicional de Y dado $X = x$* .
- (b) Demuestra que $\psi(X) = E(Y|X)$ satisface $E(\psi(X)) = E(Y)$.
- (c) Use la parte (b) para derivar la ley de probabilidad total para el valor esperado.

18. Sean X, Y variables aleatorias discretas.

- (a) Sea $f(x, y)$ la función de masa conjunta de X, Y . Demuestra que

$$P(X + Y = z) = \sum_x f(x, z - x).$$

- (b) Demuestra que si X, Y son independientes, entonces $f_{X+Y} = f_X * f_Y$.
- (c) Sean X_1, X_2 dos variables aleatorias geométricas independientes y sea $Z = X_1 + X_2$. Determine la función de masa de probabilidad de Z .

19. Sea $S = \{S_i : i \geq 0\}$ un paseo aleatorio simple con $S_0 = a$.

- (a) Defina el concepto de la *homogeneidad espacial para S* .
- (b) Defina el concepto de la *homogeneidad temporal para S* .
- (c) Defina la *propiedad de Markov para S* .
- (d) Deriva la fórmula para la $P(S_n = b)$.

20. Sea $S = \{S_i : i \geq 0\}$ un paseo aleatorio simple con $S_0 = a$.

- (a) Defina el concepto de la *homogeneidad espacial para S* .
- (b) Defina el concepto de la *homogeneidad temporal para S* .
- (c) Defina la *propiedad de Markov para S* .
- (d) Enuncia y demuestra el principio de reflexión.

21. Sea $S = \{S_i : i \geq 0\}$ un paseo aleatorio simple con $S_0 = 0$. Enuncia y demuestra el teorema de votación.

22. Sea $S = \{S_i : i \geq 0\}$ un paseo aleatorio simple con $S_0 = 0$, $b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Muestra que

$$\mathbb{P}(S_1 S_2 \cdots S_n \neq 0, S_n = b) = \frac{|b|}{n} \mathbb{P}(S_n = b).$$

23. Sea $S = \{S_i : i \geq 0\}$ un paseo aleatorio simple con $S_0 = 0$.
Sea $M_n = \max\{S_i : 0 \leq i \leq n\}$, $r \geq 1$. Enuncie y demuestre la fórmula para

$$\mathbb{P}(M_n \geq r, S_n = b).$$

24. Sea $S = \{S_i : i \geq 0\}$ un paseo aleatorio simple con $S_0 = 0$.
Enuncia y demuestra el teorema del tiempo de llegada.

25. Sea $S = \{S_i : i \geq 0\}$ un paseo aleatorio simple con $S_0 = 0$.

- (a) Defina el concepto de un *camino invertido*.
- (b) Sea μ_b el valor esperado de visitas al punto b antes de volver al punto inicial. Demuestra que si $p = \frac{1}{2}$, $b \neq 0$, entonces $\mu_b = 1$.

26. (a) Defina el concepto de una *función generadora de variable aleatoria* X .
(b) Demuestra, si X tiene la función generadora $G(s)$, entonces

$$\mathbb{E}[X(X-1)\cdots(X-k+1)] = G^k(1).$$

- (c) Demuestra, si X tiene la función generadora $G(s)$, entonces

$$\text{var}(X) = G''(1) + G'(1) - (G'(1))^2$$

27. (a) Defina el concepto de una *función generadora de variable aleatoria* X .
(b) Demuestra, si $\{X_i\}$ es una sucession de variables aleatorias independientes con la misma distribución, con la función generadora G_X y $N(\geq 0)$ es una variable aleatoria independiente de $\{X_i\}$ con la función generadora G_N . Entonces $S = X_1 + X_2 + \cdots + X_N$ tiene función generadora $G_S(s) = G_N(G_X(s))$.

28. (a) Defina el concepto de una variable aleatoria continua.
 (b) Defina el concepto de la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua.
 (c) Defina el concepto del valor esperado de una variable aleatoria continua.
 (d) Demuestre: Si X tiene la función de densidad f tal que: $f(x) = 0$ para $x < 0$, y función de densidad F , entonces

$$EX = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx.$$

- (e) Demuestre: Si $X, g(X)$ son variables aleatorias continuas, entonces

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

29. Sean X, Y variables aleatorias continuas.

- (a) Sea $f(x, y)$ la función de densidad conjunta de X, Y . Demuestra que

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx.$$

- (b) Demuestra que si X, Y son independientes, entonces $f_{X+Y} = f_X * f_Y$.

30. (a) Enuncia y demuestra la desigualdad de Markov.
 (b) Enuncia y demuestra la desigualdad de Chebyshev.
 (c) Enuncia y demuestra la ley débil de los grandes números.
31. (a) Defina el concepto de la función generadora de momentos de una variable aleatoria.
 (b) Calcule la función generadora de momentos para $X \sim N(0, 1)$.
 (c) Desarrolle la función generadora en una serie de Taylor.
32. Enuncie y demuestre el teorema del límite central, asumiendo que la función generadora de momentos determina la función de distribución.

2 Parte II: práctica

- 1.
- 2.
- 3.